PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS
Examen 1
(Segundo semestre 2025)

Indicaciones generales:

- Duración: **2 horas.**
- No está permitido el uso de ningún material.
- Pueden usar una calculadora simple para los casos de operaciones.
- La presentación, ortografía y gramática influirán en la calificación.

Puntaje total: **20 puntos**

PARTE 1
Preguntas de Opción Múltiple (8 puntos)
NOTA: 0.5 puntos cada una

1. No corresponde a las características de un proyecto
a) Es un esfuerzo temporal sin fecha final definida
b) Posee un enfoque gradual, con niveles de esfuerzo menores que se incrementan durante la etapa de ejecución
c) Genera un producto, servicio o resultado que puede ser 100% igual a otro
d) Opciones A y B

2. Es el conjunto de etapas por las cuales transita un proyecto, desde su concepción hasta su entrega; esta definición corresponde a:
a) Estructura de Descomposición de Trabajo (EDT).
b) Ciclo de Vida del Proyecto.
c) Un Proyecto.
d) La Ruta Crítica.

3. Sobre el enfoque de desarrollo Ágil, no es recomendable emplearlo cuando:
a) Se tiene claridad de lo que se tiene que hacer o entregar junto con los resultados esperados
b) Se tiene la necesidad de realizar prueba y error para verificar.
c) Se posee la capacidad de dividir el proyecto en iteraciones y existe incertidumbre por cambios en el proyecto.
d) Se tiene la posibilidad de combinar un enfoque iterativo e incremental

4. Corresponde al listado de Principios para la dirección de proyectos.
a) Equipo, Liderazgo, Calidad, Compidad.

b) Gestión del cambio, Valor, Pensamiento Sesgado, Interesados
c) Equipo, Monitoreo Constante, Valor, Pensamiento Sesgado
d) Adaptabilidad y resiliencia, gestión de las oportunidades, integridad.

5. Respecto al Alcance de Proyecto y Alcance de Producto, qué opción es verdadera.
a) El alcance de proyecto se asocia a determinar las características funcionales, de uso.
b) El alcance de producto se asocia a determinar las actividades a realizar para su diseño y construcción.
c) El primero se enfoca en el por qué y el segundo en el cuándo.
d) Ninguna de las anteriores.

6. Conforme a lo revisado en clase, dentro de una Estructura de Descomposición de Trabajo, el primer nivel de descomposición puede estar basado en:

a) Fases.
b) Grandes Entregables.
c) Subproyectos.
d) Todas las anteriores

7. El Cliente solicita que se asegure que el nuevo sistema cuente con una documentación completa, que todos los usuarios se encuentren bien entrenados y que cuente con los datos base (maestros) correctamente migrados; estos requisitos se asocian con:

a) Requisitos de la Solución
b) Requisitos de Transición.
c) Requisitos de Interesados
d) Requisitos de Negocio.

8. Todos los siguientes enunciados sobre estructuras de desglose del trabajo son ciertos EXCEPTO:
a) Ayudan a organizar el trabajo
b) Se pueden incluir actividades como último nivel de descomposición
c) Proveen una base para estimar el proyecto
d) Evitan que el trabajo se vaya de las manos

9. En un proyecto donde no se tiene información de proyectos anteriores cual sería el método de estimación más adecuada

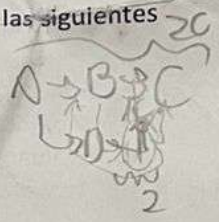
a) Análoga
b) Juicio Experto

c) Paramétrica
d) Planning poker

10. Usted está realizando la estimación de una tarea y piensa que si todo sale bien la tarea se completaría en 6 días, pero si ocurren muchos problemas la misma tarea tomaría 18 días, por lo que lo más probable es que tome 9 días ¿Cuál duración utilizaría para el cronograma?

a) 6
b) 9
c) 10
d) 18

11. El diagrama de red muestra 4 actividades A,B, C,D y el análisis muestra que el proyecto tiene una duración de 20 días y que las actividades A,B y C están en ruta crítica y que la actividad D tiene 2 días de holgura total. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas



a) La actividad D tiene un inicio temprano en el día 18
b) La actividad C tiene holgura 0
c) Si la actividad D se retrasa dos días el proyecto es más riesgoso
d) B y C

12. ¿Cuál es la afirmación falsa?

a) La holgura libre es igual a la holgura total
b) La holgura se obtiene del análisis del diagrama de red
c) El método de camino crítico permite hacer frente a la incertidumbre
d) Las actividades que no forman parte de la ruta crítica siempre tienen holgura.

13. Cuando se inicia un proceso de recuperar un proyecto que ha tenido muchos inconvenientes y fue paralizado, los gastos incurridos previamente se consideran como costos

a) De oportunidad
b) Hundidos
c) Variables
d) Indirectos

14. Si para calcular el costo de la obra se toma información histórica para identificar el costo por metro cuadrado y esta información se usa para calcular el costo de la obra se está utilizando unastimación

a) Por analogía
b) Juicio Experto
c) Paramétrica
d) Ascendente

15. La línea base de costos incluye todo lo siguiente excepto:

a) Reserva de contingencia
b) Costo de los paquetes de trabajo
c) Costos de gestión
d) Reserva de gestión

16. Usted es parte del equipo de gestión de proyecto y en la última revisión de estado del proyecto han detectado que los costos del proyecto se han visto incrementados debido a una variación en el tipo de cambio. Ante esta situación cuál debería ser su primera acción.

a) Solicitar una ampliación presupuestal
b) Modificar el plan de adquisiciones para comprar a proveedores locales
c) Evaluar el impacto sobre el presupuesto general del proyecto
d) Actualizar la curva S

PARTE 2 CASO: "APP RECICLA+"

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería (FACI) ha sido seleccionado para participar en el Concurso de Innovación Sostenible PUCP 2025.

Su reto consiste en diseñar y probar una aplicación móvil que motive a los jóvenes universitarios a reciclar. La app permitirá registrar los materiales reciclados, acumular puntos y canjearlos por beneficios en cafeterías del campus.

El equipo interdisciplinario (Industrial, Informática y Gestión) tiene como meta presentar un prototipo funcional validado con usuarios reales antes del evento final.

Para planificar el trabajo, se les solicita elaborar la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) del proyecto.

Preguntas

a) Redacta el objetivo general del proyecto y explica brevemente por qué resulta valioso para la comunidad universitaria (1 punto)
b) Plantea la estructura principal del proyecto, indicando al menos cuatro fases o componentes, incluyendo la fase de Gestión del Proyecto (1 punto)

c) Desarrolla la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) hasta el nivel de Paquete de Trabajo, considerando al menos tres entregables por fase y dos paquetes por entregable (3 puntos)

d) Explica la lógica que sigue la EDT para construir el cronograma y el presupuesto del proyecto. Describe cómo la descomposición del trabajo permite estimar tiempos y costos de manera ordenada y coherente (1 punto)

PARTE 3 - Caso: Digitalización masiva de archivos públicos

La entidad pública "Archivos Nacionales" ha iniciado un proyecto de transformación digital para digitalizar 100,000 expedientes físicos, acumulados entre los últimos 20 años. El proyecto comprende las actividades descritas en la siguiente tabla. Se asignará personal especializado con tarifas diarias específicas.

Tabla Actividades y Recursos

ID	Actividad	Precedencias	Duración (días)	Recursos Humanos	Tarifa diaria (S/.)
A	Inicio y planificación	-	3	Jefe de Proyecto (1)	S/. 400.00
B	Revisión física de expedients	A	10	Técnico Archivero (4)	S/. 180.00
C	Preparación del sistema de escaneo	A	6	Especialista IT (2)	S/. 300.00
D	Escaneo masivo	B, C	20	Operador de Escáner (6)	S/. 150.00
E	Clasificación digital	D	10	Digitador (4)	S/. 160.00
F	Control de calidad de imágenes	D	8	Supervisor QA (2)	S/. 250.00
G	Carga al sistema institucional	E, F	8	Especialista IT (2)	S/. 300.00
H	Configuración de accesos	C	6	Especialista IT (1)	S/. 300.00
I	Validación con el área usuaria	G, H	5	Coordinador Técnico (2)	S/. 350.00
J	Capacitación al personal	H	4	Instructor Técnico (1)	S/. 200.00
K	Cierre del proyecto	I, J	3	Jefe de Proyecto (1)	S/. 400.00

Las tarifas aplican por cada recurso humano asignado, y se consideran jornadas laborales de 8 horas diarias. Según la información anterior:

a) Elabore un diagrama de red basada en las relaciones (precedencias) indicadas en la tabla anterior. (1 punto)

b) Determine la ruta crítica y la duración total estimada del proyecto. (1 punto)

c) ¿Qué actividades tienen holgura? ¿Qué implicancias tiene? (1 punto)

d) Si la actividad D se retrasa 3 días ¿cómo afecta al proyecto? (1 punto)

e) Calcule el costo por actividad y el costo total del proyecto considerando duración, número de personas y jornada de 8 horas. (2 punto)

Profesores del curso:

Luis Flores
Gino Bolotti
Alexandres Hoyos
Pierre Roncal
Steven Torrejón
Ricardo Vega

San Miguel, 17 de octubre del 2025

FACULTAD
DE CIENCIAS
E INGENIERÍA

PUCP

Código del alumno: 2020 6814

Nombre y Apellido del alumno: Mauricio Dimitri Saldamiaga Contreras

1er EXAMEN DE

Clave del curso	Nombre del curso
INO328	Gestión de Proyectos

Firma del alumno

Aula	D704
Horario	1036-2
Fecha	17/10/25

Nota: 17

Nombre y Apellidos del profesor: Dick Fonseca

Firma del profesor del curso

ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Utilice las zonas señaladas del cuadernillo para presentar su trabajo en limpio.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.
- Todo el material de desarrollo del examen debe ser incluído en este cuadernillo.
- Solo se podrá utilizar el material indicado expresamente en el tema de evaluación.
- Prohibido uso de celulares y calculadoras con cámara fotográfica.

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Parte 1

1. c ✓
2. b ✓
3. a ✓
4. d ✓
5. d. ✓
6. b. ✗
7. a ✗
8. b ✓
9. d ✗
10. c ✓
11. b ✓
12. a. ✓
13. b ✓
14. a ✗
15. a ✗
16. d ✗

S

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Parte 2

a) Objetivo general proyecto

Poder lograr disminuir la contaminación al medio ambiente mediante una iniciativa de reciclaje formulada por un equipo universitario multidisciplinario.

Es valioso para la comunidad universitaria ya que el presentar una iniciativa de sostenibilidad, recordando que los procesos diarios afectan el medio ambiente nos ayuda como profesionales teniendo en cuenta al mundo como un todo y resaltar los valores en nosotros considerando a las demás personas y seres vivientes. Todo ello nos sirve como profesionales y en nuestro día a día como personas.

b) c)

Estructura principal
1. Planeamiento
2. Ejecución
3. Control
4. Cierre

c)

1. Planeamiento
   - 1.1 Reuniones Iniciales
     - 1.1.1 Design Thinking - Unir ideas
     - 1.1.2 Reunión Definición con equipo lo que se hará
   - 1.2 Plan de prefactibilidad
     - 1.2.1 Investigación de todo lo necesario prefactibilidad
     - 1.2.2 Presentación viabilidad
   - 1.3 Acta de constitución
     - 1.3.1 Definición de roles y funciones
     - 1.3.2 Redacción acta constitución
2. Ejecución
   - 2.1 Primer contacto cliente (estudiantes)
     - 2.1.1 Focus Group
     - 2.1.2 Encuestas

Presente aquí su trabajo

2.2 Diseño Final
- 2.2.1 Recopilación de todo panel Prototipo
- 2.2.2 Reunión final de diseño prototipo

2.3 Prototipo
- 2.3.1 Diseño de la aplicación
- 2.3.2 Primeras pruebas con equipo

3. Control
- 3.1 Pruebas con estudiantes
  - 3.1.1 Presentación prototipo estudiantes
  - 3.1.2 Encuestas de opinión
- 3.2 Evaluación de métricas
  - 3.2.1 Evaluación de impacto en el estudiante (Encuestas)
  - 3.2.2 Evaluación de reducción contaminación y aumento reciclaje
- 3.3 Correcciones finales
  - 3.3.1 Recopilación de información en una reunión
  - 3.3.2 Correcciones finales de diseño del APP

4. Cierre
- 4.1 Pruebas finales
  - 4.1.1 Prueba funcionamiento Final del APP
  - 4.1.2 Prueba con estudiantes
- 4.2 Ceremonia final
  - 4.2.1 Ceremonia de cierre con equipo
  - 4.2.2 Preparación de presentación para el concurso
- 4.3 Presentación concurso
  - 4.3.1 Instalación en concurso
  - 4.3.2 Exposición del APP

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

d) El EDT sigue la lógica de entregables con paquetes de trabajo y esta división y organización permite asignarle tiempo y recursos, por lo que nos permitirá mediante un cronograma y flujo de caja asignar en el tiempo los recursos y costos, mejorando la gestión del proyecto de la mejor manera, llevándonos a ser eficaces y eficientes con respecto al tiempo y recursos necesarios que pueden presentar limitaciones.

c

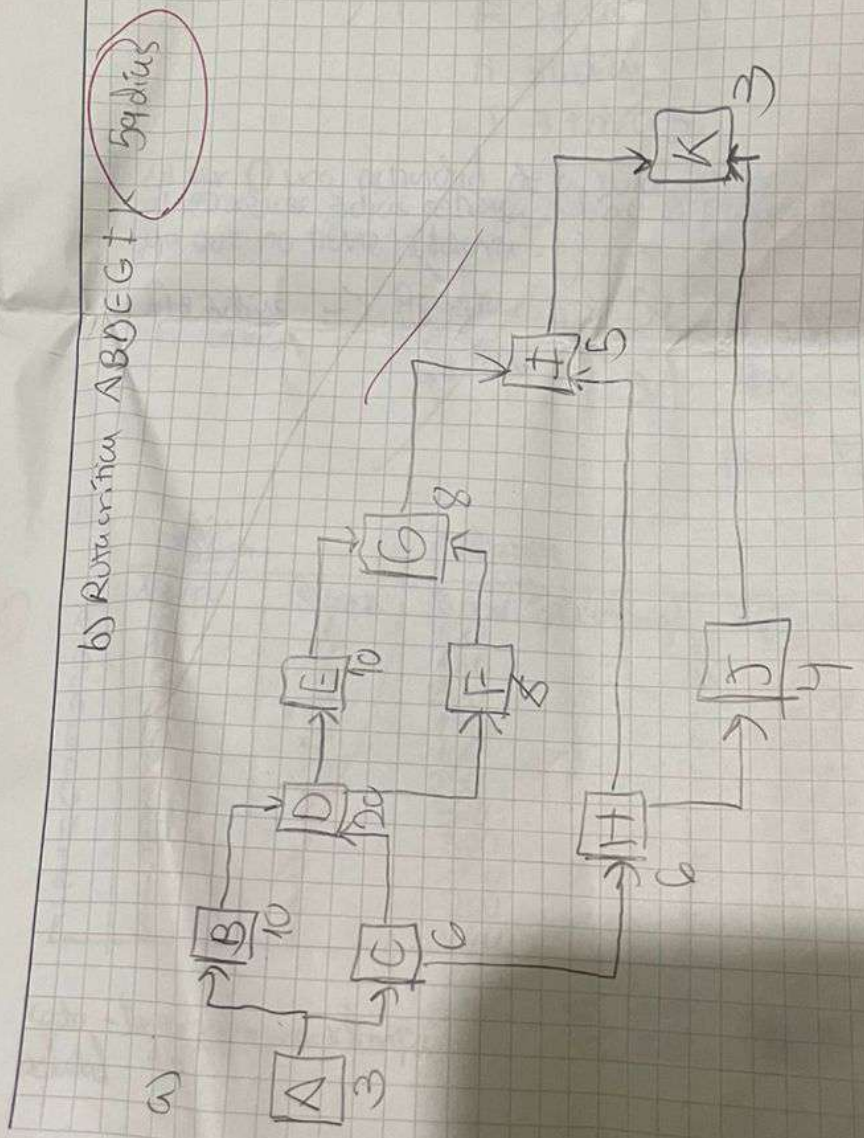
Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Parte 3.

a) Diagrama de red:



b) Ruta crítica ABDEGHK (59 días)

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

c)

	Tiempo	RC	Holgura
A	3	7	4
B	10	13	3
C	6	6	0
D	20	33	13
E	10	43	33
F	8	10	2
G	5	51	46
H	15	51	36
I	5	56	51
J	19	56	37
K	5	59	54

Las actividades que tienen holgura son C, F, H y J

Al tener holgura pueden retrasarse como máximo ese tiempo para no afectar el proyecto.

C 4 días

F 2 días

H 36 días

J 37 días.

d. Al ser D una actividad de la ruta crítica el retrasarse 3 días retrasa 3 días el proyecto ya que no tiene holgura.

D + 3 días atrasa ⇒ Proyecto atrasa 3 días ⇒ 54 + 3 = 63 días demorará el proyecto.

e.

	Tiempa (días hombre=8h)	Persona	Tarifa (1 día-persona)	Costo x actividad
A	3	1	400	1200
B	10	4	180	7200
C	6	2	300	3600
D	20	6	150	18000
E	10	4	160	6400
F	8	2	250	4000
G	5	2	300	4800
H	15	3	300	1800
I	5	2	350	3500
J	19	1	200	800
K	5	1	400	1200

Costo x actividad = Tiempo días x Persona x Tarifa.

Σ Costo total = 52500